

Estructura

Término - Traducción

Definición Clara

Fórmula (si aplica)

Qubit ($|\psi\rangle$) - Bit cuántico

Unidad básica de información cuántica. Puede estar en superposición de $|0\rangle$ y $|1\rangle$ simultáneamente; sus coeficientes complejos determinan probabilidades.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

State vector ($|\psi\rangle$) - Vector de estado

Representación matemática completa del estado de un sistema cuántico. Es un vector en un espacio de Hilbert que contiene toda la información del sistema antes de la medición.

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H}$$

Ortogonal

Dos vectores son ortogonales si su producto interno es cero, lo que significa que son perpendiculares (90°) en el espacio vectorial.

$$\langle v, w \rangle = 0$$

Inner product - Producto interno

Operación que toma dos vectores y produce un número escalar que mide su "alineación". Permite definir ángulo, norma y ortogonalidad. En espacios complejos incluye conjugación.

$$\langle v, w \rangle = \sum v_i \times w_i$$

Conjugation ($\bar{z}, z^*$) - Conjugación (compleja)

Operación que cambia el signo de la parte imaginaria de un número complejo.

$$z = a + ib \rightarrow \bar{z} = a - ib$$

Ortonormal ($\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$)

Conjunto de vectores que son ortogonales entre sí y tienen norma 1. Esto significa que son perpendiculares y están normalizados.

$$\langle v_i, v_j \rangle = 0 \text{ si } i \neq j \text{ y } = 1 \text{ si } i = j$$

Delta Kronecker (δ_{ij}) - Delta de Kronecker

Función que vale 1 cuando los índices son iguales y 0 cuando son distintos. Se usa para expresar ortonormalidad y seleccionar componentes específicos.

Norma ($\|v\|$)

Magnitud o "longitud" de un vector definida por el producto interno. Indica el tamaño del vector en el espacio.

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Computational basis - Base computacional

Conjunto de estados ortonormales que definen los valores clásicos 0 y 1 en un qubit.

$\{107, 117\}$

Complex projective space (CP^1) -
Espacio proyectivo complejo

Espacio de estados físicos de un qubit puro.

$$CP^1 = S^3 / S^1$$

Spín

Propiedad cuántica intrínseca de ciertas partículas; no es una rotación clásica, sino un grado de libertad que al medirse en un eje genera unos valores discretos.

Para spin $1/2$ da dos resultados (+ o -)

Interference - Interferencia

Fenómeno donde se combinan amplitudes complejas; pueden reforzarse o cancelarse dependiendo de su fase relativa.

Global phase ($e^{i\theta}$) - Fase global

Factor complejo común que multiplica a todo el estado y no afecta el resultado físico.

$$|\psi\rangle \equiv e^{i\theta} |\psi\rangle$$

Relative phase ($e^{i\varphi}$) - Fase relativa

Diferencia de fase entre componentes del estado. Se revela mediante interferencia al cambiar de base.

$$\alpha |0\rangle + e^{i\varphi} \beta |1\rangle$$